



UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS

“Nuestra Señora Reina de la Paz”

Asignatura:

Desarrollo de Software

Sección:

1601

Tema:

Proyecto Implementación de Sistema

Catedrática:

Ing. Alexa Lanza

Estudiante:

Elda Isabel Perdomo Murillo 1007-2004-00085

Oscar Salvador Vargas Gonzalez 566658020

José David Amador Espino 0801-2005-00992

Edwin Javier Villatoro Barralaga 0201-1996-00072

Eric Fabrizio Castro Lanza 0801-2005-01670

Carlos Daniel Bardales 0801-2004-18650

Fecha:

12 de marzo de 2026

Contenido

Introducción	3
Objetivos.....	4
Propósito del proyecto	5
Historia y Impulsos.....	6
Técnicas de Recopilación de Información.....	7
Estudio de factibilidad	8
Definición de la propuesta de sistema.....	9
Recursos Actuales del negocio	12
Requerimientos de hardware y software	13
DISEÑO DEL SISTEMA.....	19
Diccionario de Datos	20
Diagrama Entidad Relación	23
Diagrama de casos de Uso	24
Maquetación.....	30
Conclusiones	33
Glosario	34

Introducción

El presente informe tiene como propósito analizar la situación actual de la Papelería **Lurobu Sublima**, un pequeño negocio local que opera sin ningún tipo de sistema automatizado, y proponer una solución tecnológica que permita mejorar su gestión interna. El análisis se desarrolla en el marco de la asignatura Desarrollo de Software de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), como parte del proceso formativo orientado a aplicar metodologías y herramientas propias de la ingeniería de sistemas.

El contexto del estudio se basa en las necesidades reales del negocio, el cual enfrenta dificultades en el control de inventarios, registro de ventas y organización de información debido a que sus procesos se realizan de forma manual. Estas limitaciones afectan la eficiencia operativa y la capacidad de crecimiento de la pulpería.

La importancia del sistema propuesto radica en su capacidad para automatizar las tareas clave, reducir errores, mejorar la administración de productos y optimizar el servicio al cliente. Además, permitirá al propietario tomar decisiones basadas en datos más precisos y accesibles.

El alcance del informe comprende: una descripción del negocio, la identificación de los problemas actuales, el análisis de los procesos internos, el diseño preliminar de un sistema de ventas e inventario, y la presentación de los beneficios esperados. El documento incluye una propuesta conceptual y técnica que servirá como base para una futura implementación del sistema.

Objetivos

Objetivo general

Realizar un análisis de los procesos administrativos y operativos de la Papelería **Lurobu Sublima** para proponer un sistema de gestión de ventas e inventario que optimice su control interno y mejore la eficiencia del negocio.

Objetivos específicos

1. Identificar y documentar los procesos actuales relacionados con ventas e inventario dentro del negocio.
2. Detectar las principales deficiencias y necesidades tecnológicas de la papelería mediante entrevistas y observación directa.
3. Analizar la información obtenida para establecer requerimientos funcionales del sistema propuesto.
4. Diseñar la estructura general del sistema de ventas e inventario, incluyendo sus módulos y funciones principales.
5. Incorporar un módulo de gestión de usuarios con roles de administrador y vendedor para garantizar un control adecuado del acceso al sistema y mayor seguridad en la información.
6. Presentar los beneficios esperados y justificar la viabilidad de implementar la solución tecnológica propuesta.

Propósito del proyecto

El presente proyecto tiene como finalidad contribuir a la modernización de los procesos administrativos y operativos de la Papelería Lurobu Sublima mediante la implementación de un sistema tecnológico de gestión de ventas e inventario. Esta propuesta busca optimizar el control de la información, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la calidad del servicio al cliente.

Asimismo, el proyecto pretende fomentar la adopción de herramientas tecnológicas que permitan incrementar la competitividad del negocio, facilitar la toma de decisiones basada en datos confiables y promover su crecimiento sostenible. De igual manera, el desarrollo de esta propuesta permite aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura Desarrollo de Software de la Universidad Católica de Honduras, fortaleciendo la formación académica y la experiencia práctica del equipo de trabajo.

Historia y Impulsos

Historia

El negocio fue establecido a inicios del año 2019, dedicándose principalmente a la elaboración y comercialización de artículos personalizados, tales como suéteres, camisetas, tazas y otros productos de uso personal, adaptados a los gustos y preferencias de cada cliente. Durante sus primeros meses de funcionamiento, logró captar la atención del público gracias a la originalidad y calidad de sus productos.

No obstante, debido a su reciente apertura, la empresa se vio gravemente afectada por la pandemia del Covid-19, lo que obligó a suspender temporalmente sus operaciones como consecuencia de las restricciones sanitarias y la disminución de la demanda. A pesar de estas dificultades, la responsable del negocio demostró compromiso y perseverancia, logrando retomar sus actividades, lo que ha permitido mantener activa la producción y conservar la esencia del negocio.

Impulsos a seguir adelante y a mejorar

Lo que motiva a la responsable del negocio a trabajar cada día es poder desarrollar su labor de manera independiente, gestionando y tomando decisiones por sí misma, lo que le brinda una gran satisfacción personal y profesional. Además, se sienten impulsados por el hecho de que los productos que han elaborado a lo largo de estos años han sido bien recibidos y valorados por sus clientes, lo que refuerza su compromiso y dedicación. Para ellos, el negocio no consiste únicamente en entregar un artículo o producto terminado, sino en ofrecer una experiencia completa al cliente. Esta mentalidad de trabajo les permite crear un vínculo cercano con sus clientes y mantener la confianza que han construido desde el inicio del negocio.

Técnicas de Recopilación de Información

Para obtener la información necesaria para el análisis del sistema, se empleó la técnica de encuesta estructurada, aplicada al encargado del negocio. Este método permitió recopilar datos relevantes sobre los procesos actuales, el manejo del inventario, la gestión de ventas y las necesidades específicas del usuario respecto al sistema propuesto. La encuesta incluyó preguntas cerradas, abiertas y de opción múltiple, lo que facilitó obtener tanto datos cuantitativos como cualitativos. Para el análisis del sistema se utilizó principalmente una encuesta dirigida al responsable del negocio. Esta herramienta permitió conocer el manejo actual del inventario y ventas, identificar problemas en los procesos y determinar las necesidades del nuevo sistema.

Resultados principales de la encuesta:

- ❖ Se espera que el sistema mejore el tiempo y la efectividad de los registros.
- ❖ El cliente actualmente aduce que no tiene problemas al momento de registrar venta, pero acepta la propuesta con el fin de implementar un mejor orden..
- ❖ El inventario se actualiza semanalmente y se manejan al menos 50 productos aproximadamente.
- ❖ Se reciben aproximadamente 25 clientes al día.
- ❖ El usuario está dispuesto a capacitarse y considera indispensables funciones como: inventario, ventas, facturación y reportes.
- ❖ El usuario No estaría dispuesto a pagar por el mantenimiento del sistema.

Oportunidades de mejora

El análisis realizado en la organización evidencia diversas áreas que pueden optimizarse mediante la implementación de un sistema informático. Actualmente, varios procesos se ejecutan de manera manual, lo que genera retrasos, duplicidad de esfuerzos y errores en el manejo de la información. La incorporación de una solución tecnológica permitirá superar estas limitaciones y aportar beneficios significativos.

En primer lugar, la automatización de tareas repetitivas reducirá el tiempo de procesamiento y aumentará la precisión en la gestión de datos. Asimismo, la

centralización de la información en una base de datos única garantizará un acceso rápido y seguro, evitando la dispersión de documentos en diferentes formatos.

Otro aspecto relevante es la mejora en la comunicación interna, ya que el sistema facilitará el intercambio de información entre las distintas áreas de la organización en tiempo real. Esto permitirá una coordinación más eficiente y una reducción en la duplicidad de registros.

De igual manera, el sistema contribuirá al control y seguimiento de las actividades mediante la generación de reportes automáticos, lo que fortalecerá la toma de decisiones estratégicas. Finalmente, la optimización de recursos se reflejará en la disminución del uso de papel y en el ahorro de tiempo, lo cual impactará positivamente en la productividad general.

En síntesis, las oportunidades de mejora identificadas se orientan a resolver los problemas actuales y a incrementar la eficiencia operativa de la organización, consolidando un entorno más confiable y moderno.

Estudio de factibilidad

El estudio de factibilidad permite determinar si la propuesta de sistema es viable en términos técnicos, económicos y operativos.

a) Factibilidad técnica

La organización dispone de equipos de cómputo básicos que pueden ser actualizados para soportar el sistema propuesto. El software requerido es accesible y compatible con las plataformas existentes, lo que facilita su integración. Además, el personal cuenta con conocimientos informáticos generales y puede ser capacitado para el uso adecuado de la herramienta.

b) Factibilidad económica

La inversión inicial contempla la adquisición de hardware adicional, licencias de software, capacitación y mantenimiento. Sin embargo, los beneficios esperados superan los costos, ya que se proyecta una reducción significativa en los tiempos de procesamiento,

un mejor control de la información y un ahorro en recursos materiales. El retorno de la inversión se estima a corto plazo, debido al impacto positivo en la eficiencia organizacional.

c) Factibilidad operacional

El personal de la organización ha mostrado disposición para adoptar nuevas herramientas tecnológicas, siempre que se les proporcione capacitación adecuada. El sistema propuesto es intuitivo y fácil de utilizar, lo que favorece su aceptación. Asimismo, el tiempo de implementación es razonable y no interfiere de manera significativa con las actividades cotidianas.

En conclusión, el análisis de factibilidad demuestra que el sistema propuesto es viable en los tres aspectos evaluados. Su implementación representa una solución adecuada para los problemas identificados y contribuirá al fortalecimiento de la gestión institucional.

Definición de la propuesta de sistema

Después de la Entrevista con la persona encargada del negocio **Lurobu Sublima**, Recolectamos información para poder hacer una propuesta óptima con lo que pensamos que necesita para poder ser más efectiva y competitiva. Primeramente, tenemos el módulo de ventas este módulo estará diseñado para ofrecer a los clientes una experiencia personalizada al momento de realizar sus pedidos en la papelería. Contará con diferentes opciones a través de las cuales los usuarios podrán gestionar sus compras de manera rápida y sencilla.

El cliente podrá iniciar el proceso de compra seleccionando los productos que desea adquirir. Las opciones disponibles incluyen una amplia variedad de artículos típicos de papelería, como tazas, suéteres, camisas, etc; personalizados.

Después de elegir los productos deseados, el cliente podrá especificar la cantidad que necesita de cada uno. Esto permite adaptar el pedido a las necesidades de consumo de cada usuario.

Para finalizar, el usuario deberá seleccionar el método de entrega. Lurobu Sublima puede ofrecer opciones como retiro en tienda, entrega a domicilio en la localidad o entrega rápida según disponibilidad. Cada opción incluirá información clara sobre tiempos estimados y costos adicionales, permitiendo al cliente tomar una decisión adecuada.

Con esto, el proceso de personalización del pedido queda completo, brindando una experiencia práctica, ordenada y adaptada a las necesidades de cada cliente de la papelería.

Una vez que el cliente haya finalizado la selección de todos los artículos y opciones anteriores, el sistema procederá a generar un recibo que se mostrará en pantalla. Este recibo incluirá cada uno de los artículos seleccionados, junto con su respectivo precio unitario. Asimismo, se detalla la cantidad de unidades solicitadas y se calcula el costo total por producto según la cantidad elegida.

El sistema calculará automáticamente el subtotal, que corresponde a la suma de todos los precios de los productos incluidos en el pedido. A este subtotal se le aplicará el Impuesto Sobre Ventas (ISV), con una tasa legal del 15%. Para ello, el sistema multiplicará el subtotal por dicho porcentaje, obteniendo así el monto exacto del impuesto a pagar.

Posteriormente, se mostrará el total general que el cliente deberá cancelar, resultado de sumar el subtotal más el valor del ISV. Esta información se presentará de manera clara para garantizar la transparencia del proceso de facturación.

Para completar el proceso de pago, el sistema aceptará dos métodos de pago:

1. Pago por transferencia bancaria, el cual deberá realizarse exclusivamente a una cuenta de BAC Credomatic. El sistema mostrará los datos necesarios para completar la transferencia y solicitará al cliente subir o ingresar el comprobante correspondiente para validar la transacción.

2. Pago en efectivo, disponible para quienes prefieran realizar su compra de manera presencial o contra entrega.

Con el fin de agilizar futuras compras mediante transferencia, el sistema permitirá guardar los datos bancarios del cliente de forma segura, facilitando el proceso al momento de generar nuevos pedidos.

Finalmente, tanto la cotización como la factura generada deberán estar debidamente firmadas. Una copia del documento será firmada por el empleado encargado de la papelería y la otra por el cliente, garantizando un acuerdo formal entre ambas partes sobre los términos establecidos en la compra.

Inventario

Para que la aplicación opere de manera correcta, es necesario contar con un registro actualizado sobre las entradas y salidas del inventario. Este registro permite llevar un control preciso de los productos disponibles en todo momento. La información almacenada garantiza que el sistema funcione adecuadamente, evitando problemas relacionados con la falta de mercadería.

La base de datos se encarga de gestionar esta información de manera automatizada, de modo que la aplicación tenga acceso directo a los datos actualizados. Esto es esencial para que los usuarios puedan consultar en cualquier momento qué productos están disponibles en la papelería. La sincronización entre la base de datos y la aplicación asegura que el cliente siempre reciba información precisa y actualizada, lo cual es fundamental para ofrecer una experiencia de uso confiable.

Cuando el cliente accede a la aplicación para seleccionar productos, el sistema realiza una verificación en la base de datos para comprobar si los artículos deseados están disponibles. Si el inventario cuenta con el producto solicitado, la aplicación lo mostrará de manera clara, habilitando al cliente para seleccionarlo de forma rápida y sencilla. Esta función garantiza que el proceso de compra sea fluido y eficiente, permitiendo al usuario tomar decisiones informadas.

En caso contrario, si el producto no se encuentra disponible en inventario, la aplicación mostrará un aviso indicando: **"No contamos con este producto en este momento, por favor intente de nuevo más tarde."**

Esta notificación evita confusiones o falsas expectativas por parte del cliente, ya que comunica de forma precisa la falta del artículo.

Además, este proceso de registro y control resulta útil para la papelería en términos de gestión financiera, ya que permite calcular con mayor precisión tanto los gastos como los ingresos derivados de la venta de los productos. Al registrar las salidas del inventario, el sistema facilita la identificación de la mercadería que ya ha sido vendida, contribuyendo a un adecuado control económico y administrativo del negocio.

Recursos Actuales del negocio

- Computadoras de escritorio
- Planchas de sublimación
- Laminadoras
- Impresoras
- Copiadora
- Guillotina
- Cortadora laser
- Troqueladora

Requerimientos de hardware y software

Objetivo: Detallar los recursos necesarios para la instalación, funcionamiento y escalabilidad del sistema de ventas e inventario propuesto para la Papelería **Lurobu Sublima**.

9.1 Hardware

- **Equipo de punto de venta (POS) / Estación principal**
 - Equipo tipo escritorio o mini-PC para la caja: CPU de cuatro núcleos (o equivalente), 8 GB RAM (mínimo 4 GB), disco SSD 256 GB, pantalla 15–19".
 - Impresora térmica de recibos (USB o Ethernet).
 - Cajón de dinero (con interfaz para la impresora).
- **Equipo secundario / respaldo**
 - Laptop o Tablet (para consultas de inventario, reportes o como estación alternativa).
- **Periféricos**
 - Lector de código de barras (acelera ventas y control de inventario).
 - Teclado y mouse resistentes o teclado numérico para caja.
 - Router Wi-Fi
- **Almacenamiento y respaldo**
 - Disco duro externo para copias de seguridad o un pequeño NAS (opcional) para respaldo local.
- **Energía**
 - SAI (UPS) para proteger la estación principal y evitar pérdida de datos en cortes eléctricos.

9.2 Software

- **Sistema operativo**
 - Windows 10/11 Pro (si se desarrolla en .NET/WF) o Linux si se usa stack distinto; elegir según la tecnología del desarrollo.

- **Base de datos**

- SQL Server Express (gratuito y compatible con aplicaciones en C# o alternativas ligeras como MySQL/MariaDB según preferencia del equipo de desarrollo.

- **Lenguaje / Plataforma de desarrollo**

- Python con Tkinter o PyQt/PySide: recomendable si se busca una aplicación de escritorio multiplataforma. Python es ideal para manejar bases de datos como SQLite, MySQL o PostgreSQL y generar reportes fácilmente. Además, permite un desarrollo rápido y mantenimiento sencillo, especialmente en sistemas de inventario de pequeño o mediano tamaño.

- **Software adicional**

- Controladores de impresora y cajón de dinero, librerías para lectura de códigos de barras, y utilidades de copia de seguridad (programadas).

- **Seguridad**

- Antivirus/antimalware en las estaciones, configuraciones de firewall, y políticas de contraseñas.

- **Backus y recuperación**

- Script de respaldo automático a disco externo o solución de backup en la nube (opcional).

9.3 Requisitos mínimos recomendados (para la instalación inicial)

- **CPU:** 2 núcleos (mín.) / 4 núcleos (recomendado).
- **RAM:** 8GB (mín.) / 16 GB (recomendado).
- **Almacenamiento:** 256 GB SSD (mín.) / 512 GB SSD (recomendado).

Vida proyectada:

El propietario estima atender aproximadamente **25 clientes por día** .

Considerando la vida útil de un **SSD de 512GB** , cuya resistencia de escritura se encuentra entre **200 y 400 TB (TBW)** , y que cada factura genera entre **10 KB y**

50 KB de información, se toma un valor más realista incluyendo registros adicionales, estableciendo un tamaño aproximado por factura entre **600 KB (0.6 MB)** y **3000 KB (3 MB)** .

Con base en estos valores, la cantidad de datos generados anualmente sería:

- **Mínimo:**
 $25 \text{ facturas} \times 365 \text{ días} \times 0.6 \text{ MB} \approx \mathbf{219 \text{ MB por año.}}$
- **Máximo:**
 $25 \text{ facturas} \times 365 \text{ días} \times 3 \text{ MB} \approx \mathbf{1 \text{ GB por año.}}$

Dado este nivel de escritura anual y la capacidad de resistencia del disco, se estima que el SSD tendría una **vida útil aproximada de entre 8 y 12 años** , bajo condiciones normales de uso.

- **Conectividad:** conexión a internet estable para actualizaciones y opcionalmente backups en la nube.
- **Sistema operativo:** Windows 10/11 (64-bit) o una distro Linux estable si se opta por software multiplataforma.

9.4 Escalabilidad y consideraciones futuras

- Diseñar la solución con posibilidad de crecimiento: más puntos de venta, sincronización remota, acceso móvil a reportes.
- Valorar opciones en la nube (servidor remoto/DB en la nube) si la papelería quiere accesibilidad remota y menor mantenimiento de hardware local.

10. Análisis costo–beneficio

El análisis costo–beneficio evalúa si la implementación del sistema de ventas e inventario para la Papelería **Lurobu Sublima** representa una inversión rentable, comparando los costos iniciales y operativos contra los beneficios tangibles e intangibles que generará a corto y largo plazo.

10.1 Costos de Implementación

a) Costos de hardware

- Equipo POS o mini-PC para la estación principal.
- Impresora térmica de recibos.
- Cajón de dinero.
- Lector de código de barras.
- UPS para protección eléctrica.

A	B	C
Artículo	Descripción	Precio Aprox.
Impresora Térmica	58mm o 80mm (Marcas como Xprinter o genéricas).	L. 1,200 - L. 2,500
Cajón de Dinero	Metálico, conexión RJ11 a la impresora.	L. 1,100 - L. 1,600
Lector de Códigos	Escáner láser USB con base (Inalámbrico sube el precio).	L. 600 - L. 1,200
Subtotal POS		L. 2,900 - L. 5,300

A	B	C	D
Artículo	Descripción	Precio Aprox. (Económica)	Precio Aprox. (Nueva)
PC (CPU)	Mini PC o Torre (Core i5 4ta-6ta Gen vs. 10ma-12va Gen), 8GB RAM, 256 SSD.	L. 3,500 - L. 4,500	L. 9,000 - L. 12,000
Monitor	Pantalla 19" (Reacondicionada vs. Nueva).	L. 800 - L. 1,200	L. 2,200 - L. 3,000
Teclado y Mouse	Kit resistente USB.	L. 250	L. 500 (Logitech/Dell)
Sistema Operativo	Licencia Windows 10/11 Pro (OEM o incluida en equipo).	Incluida en el equipo	L. 3,500 (Licencia Retail)*
Subtotal Estación		L. 4,550 - L. 5,950	L. 15,200 - L. 19,000

b) Costos de software

- Licencia de Windows 10/11 Pro (si se requiere).
Aquí podemos optar a una licencia OEM que son 100% legales y a un menor costo en algunos sitios puede rondar el costo entre los \$10 y \$25 dólares
- Base de datos SQL Server Express (gratuita) o alternativa seleccionada.
- Librerías y controladores necesarios para impresoras o lectores.
- Antivirus y utilidades de seguridad (Opcional).
Si el cliente decide adquirirla, Se puede hacer de la misma forma que el sistema operativos se compra tipo OEM que puede brindar un bajo costo el cual puede rondar entre los \$25 a los 50\$ dólares, dependiendo del tipo de antivirus que deseemos.

c) Costos operativos

- Capacitación básica del personal en el uso del sistema.
- Mantenimiento preventivo del hardware.
- Soporte técnico ocasional.
- Consumo eléctrico y conexión a internet.

10.2 Beneficios Tangibles

a) Reducción de tiempos en el proceso de venta

- El uso de lector de códigos acelera hasta un 70% el tiempo por transacción.
- Menores filas y posibilidad de atender más clientes por día.

b) Mejor control del inventario

- Disminución de pérdidas por productos mal registrados o vencidos.
- Alertas automáticas que evitan el desabastecimiento.
- Detección rápida de inconsistencias.

c) Ahorro de recursos

- Menor uso de papel gracias a reportes digitales.
- Inventarios más rápidos reduciendo horas de trabajo manual.
- Compras optimizadas basadas en datos reales.

d) Incremento potencial de ingresos

- Flujo de ventas más rápido.
- Mayor disponibilidad de productos por control eficiente del inventario.

10.3 Beneficios Intangibles

a) Mayor confiabilidad y control

- Registro automático y seguro de cada transacción.
- Historial disponible para consultas y auditorías.

b) Mejora en la toma de decisiones

- Reportes automáticos de ventas, productos más vendidos y horarios pico.
- Mejor planificación para compras y promociones.

c) Profesionalización del negocio

- Imagen más moderna y confianza para los clientes.
- Procesos más ordenados y menos dependientes del papel.

d) Satisfacción del usuario final

- Atención más rápida y precisa.
- Comprobantes claros y confiables.

10.4 Relación costo–beneficio

Considerando el nivel de inversión y la operación diaria de aproximadamente 60 clientes, el sistema presenta:

- Recuperación de la inversión en un período estimado de 6 a 12 meses.
- Vida útil del hardware entre 8 y 12 años, justificando la inversión inicial.
- Incremento potencial en ventas por agilizar la atención.
- Menor pérdida de mercancía por errores humanos o fallas de registro.

DISEÑO DEL SISTEMA

Dentro de la presente etapa de la implementación del sistema representa un proceso estratégico de transformación donde la tecnología y la operatividad convergen para poder elevar la eficiencia organizacional. Más allá de los tecnicismos, este proceso exige una ejecución metódica que integre la adaptación del talento humano, y una validación rigurosa de los flujos de trabajo y una estrategia de despliegue que garantice la continuidad del negocio. En última instancia, el éxito de un sistema no se mide únicamente por su funcionalidad técnica, sino por su capacidad para ser adoptado eficazmente por los usuarios y generar valor real en el entorno donde se integra.

Diccionario de Datos

Dentro de este diccionario de datos cumplimos con un repositorio centralizado sobre los datos de una organización. Su función principal viene siendo actuar como una guía técnica y descriptiva que detalla la estructura, el origen, el destino y el formato de cada elemento almacenado en una base de datos o sistema de información.

Tabla Usuarios				
	Columna	Tipo de dato	Descripcion	
PK	ID_usuario	Int	Numero para identificar los usuarios	Not Null
	Nombre	Varchar(200)	Nombre del usuario	Not Null
	Email	Varchar(200)	Direccion de correo del usuario	Null
	Contraseña	Int	Password a utilizar para ingresar al sistema	Not Null
	Rol	varchar(50)	Rol que desempeña dentro del negocio llamese administrador o empleado	Not Null
	Telefono	int	Numero de contacto del usuario	Not Null
Tabla Inventario				
	Columna	Tipo de dato	Descripcion	
PK	ID_Inventario	Int	Numero de Identificación de inventario	Not Null
FK	ID_Producto	Int	Identificador de producto	Not Null
	Stock_actual	Int	Numero de stock que se encuentran actualmente	Not Null
	stock_min	Int	Stock mínimo diseñado para emitir una alerta cuando los productos lleguen a ese limite	Not Null
	Ultima_actulizacion	Date	Fecha de la ultima actualizacion del inventario	Null
FK	ID_usuario	Int	Persona que hizo la actualizacion del registro	Not Null
Tabla Detalle_Venta				
	Columna	Tipo de dato	Descripcion	
PK	ID_detalle	Int	Identificador del detalle de la venta	Not Null
FK	ID_Venta	Int	Identificador de la venta	Not Null
FK	ID_Producto	Int	Identificador del producto	Not Null
	Cantidad	Int	muestra la cantidad que se venden	Not Null
	Precio_unitario	Money	Precio del producto	Not Null
	Total	Money	Total vendido	Not Null

El sistema cuenta con una tabla de **Usuarios** diseñada para controlar el acceso y los roles dentro del negocio.

- **Identificación:** Se utiliza el campo ID_usuario como llave primaria para distinguir a cada individuo en el sistema.
- **Atributos de Perfil:** Se almacenan datos como el nombre, correo electrónico, teléfono y una contraseña para la autenticación.
- **Control de Accesos:** El campo Rol define si el usuario opera como administrador o empleado, asegurando la segregación de funciones.

Control de Inventario

La tabla Inventario permite supervisar la disponibilidad de mercancía en tiempo real.

- **Niveles de Stock:** Se registran el Stock_actual y un `stock_min`, este último diseñado para emitir alertas de reabastecimiento cuando los productos alcanzan un límite crítico.
- **Trazabilidad:** Se incluye la fecha de la `Ultima_actulizacion` y el `ID_usuario` del responsable que realizó el registro, garantizando la auditoría

Tabla Productos				
	Columna	Tipo de dato	Descripcion	
PK	<code>Id_Producto</code>	Int	Identificador del producto	Not Null
	<code>Nombre</code>	Varchar(200)	Nombre del producto	Not Null
FK	<code>ID_categoria</code>	Int	Identificador de la categoria	Not Null
	<code>Precio_venta</code>	Money	Precio con el que saldra a la venta el producto	Not Null
	<code>Precio_costo</code>	Money	Precio al que se compro el articulo	Not Null
	<code>Descripcion</code>	Varchar(200)	descripcion del producto	Not Null
Tabla Ventas				
	Columna	Tipo de dato	Descripcion	
PK	<code>ID_venta</code>	Int	Identificador de la venta	Not Null
	<code>Num_factura</code>	Int	Número identificador de la factura debe ser correlativo	Not Null
FK	<code>ID_usuario</code>	Int	Identificador del usuario quien hace la venta	Not Null
FK	<code>ID_Cliente</code>	Int	Identificador del cliente	Not Null
	<code>Fecha</code>	Date	fecha en la que se esta registrando la venta	Not Null
	<code>Subtotal</code>	Money	Suma de los totales del precio base	Not Null
	<code>Impuesto</code>	Money	El cargo impositivo segun la ley	Not Null
	<code>Total</code>	Money	Costo total de la venta	Not Null
	<code>Metodo_pago</code>	Int	metodo con el que se efectuo el pago	Not Null
	<code>Estado</code>	Int	Estado de la venta (Aprobada o Denegada)	Not Null
Tabla Categoria				
	Columna	Tipo de dato	Descripcion	
PK	<code>ID_categoria</code>	Int	Identificador de categoria	Not Null
	<code>Descripcion</code>	Varchar(50)	Descripcion o de que categoria trata	Not Null

de los movimientos.

Catálogo de Productos y Categorías

La información de los artículos se organiza en las tablas **Productos** y **Categorías**.

- **Definición de Productos:** La tabla **Productos** registra el nombre, descripción, precio de costo y precio de venta de cada artículo.
- **Clasificación:** Mediante la llave foránea `ID_categoria`, cada producto se vincula a una descripción específica en la tabla de **Categoría**, lo que facilita la organización del catálogo.

Ciclo de Ventas y Clientes

El proceso de comercialización se divide en tres tablas interrelacionadas: **Clientes**, **Ventas** y **Detalle_Venta**.

- **Registro de Clientes:** Se captura la información fiscal y de contacto, incluyendo el RTN_DNI, nombre, dirección y correo electrónico para el envío de facturas.
- **Transacción de Venta:** La tabla **Ventas** documenta la cabecera de la transacción, incluyendo el número de factura correlativo, fecha, subtotal, impuestos y el estado de la venta (aprobada o denegada).
- **Desglose de Operaciones:** En **Detalle_Venta** se especifican las cantidades, precios unitarios y totales por cada producto incluido en una transacción específica.

Tabla Clientes				
	Columna	Tipo de dato	Descripcion	
PK	ID_cliente	Int	Identificador de clientes	Not Null
	RTN_DNI	Varchar(13)	Numero de identificacion del cliente	Not Null
	Nombre	Varchar(200)	NOmbre del cliente o institucion	Not Null
	Telefono	Varchar(20)	Numero de Telefono celular del cliente	Not Null
	Direccion	Varchar(200)	Direcion de entrega o de facturacion	Not Null
	Correo	Varchar(200)	Correo para el envio de facturas	Not Null
Tabla Proveedores				
	Columna	Tipo de dato	Descripcion	
PK	ID_Proveedor	Int	Identificador del proveedor	Not Null
	RTN	Varchar(13)	Numero de rtn del proveedor	Not Null
	Nombre_Proveedor	Varchar(200)	Nombre legal del proveedor	Not Null
	Contacto	Varchar(20)	Nombre de la persona de contacto	Not Null
	Telefono	Varchar(20)	Numero de la empresa	Not Null
Tabla Compras				
	Columna	Tipo de dato	Descripcion	
PK	ID_Compra	Int	Identificador de clientes	Not Null
FK	ID_Proveedor	Int	Numero de identificacion del cliente	Not Null
FK	ID_Usuario	Int	NOmbre del cliente o institucion	Not Null
	Fecha	Date	Numero de Telefono celular del cliente	Not Null
	Num_factura_proveedor	Varchar(50)	Direcion de entrega o de facturacion	Not Null
	Total_Compra	Money	Correo para el envio de facturas	Not Null
	Estado	Int	Estado (Recibido, Pendiente, Cancelado)	Not Null

Adquisiciones y Proveedores

Para el abastecimiento, se emplean las tablas **Proveedores** y **Compras**.

- **Directorio de Proveedores:** Almacena el nombre legal, RTN y los datos de la persona de contacto de cada entidad proveedora.
- **Gestión de Compras:** La tabla **Compras** registra las adquisiciones realizadas a los proveedores, vinculados con el usuario que gestionó la orden y el número de factura del proveedor, permitiendo rastrear estados como "Recibido", "Pendiente" o "Cancelado".

Diagrama Entidad Relación

Este diagrama entidad-relación representa nuestro sistema de gestión de ventas y compras para nuestra empresa. Contiene entidades principales: Usuarios, Clientes, Proveedores, Productos, Inventario, Compras, Ventas, Detalles de Venta y Categoría, mostrando sus atributos clave y relaciones. Los Usuarios realizan compras, mientras que los Proveedores suministran productos al Inventario, que a su vez se categoriza y mantiene actualizado. Las Ventas se registran para los Clientes y se detallan en Detalles_Venta, identificando los productos, cantidades y totales. La estructura permite gestionar tanto la adquisición de productos como su venta, integrando información de usuarios, clientes y proveedores en un flujo coherente de control de inventario y transacciones.

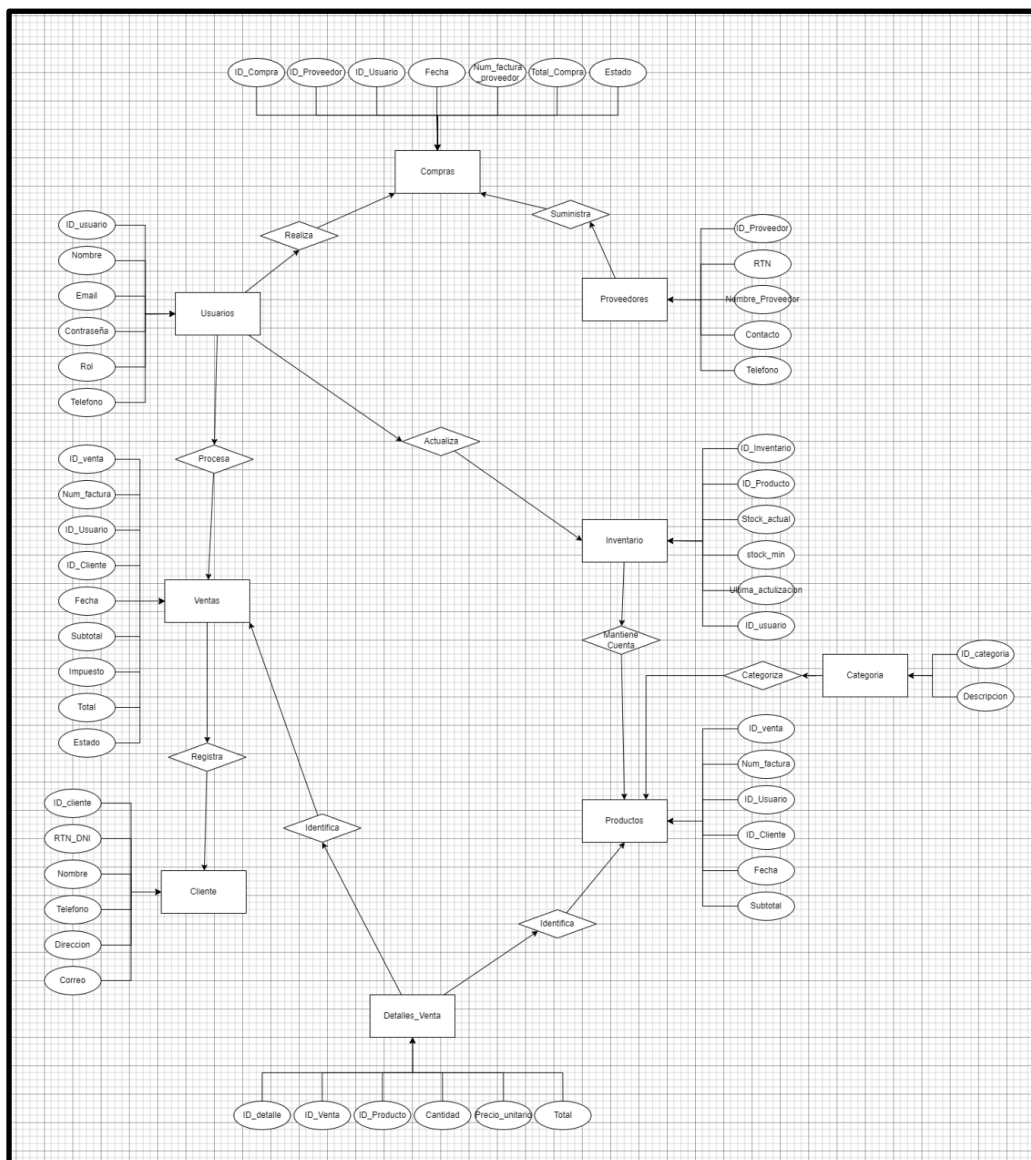
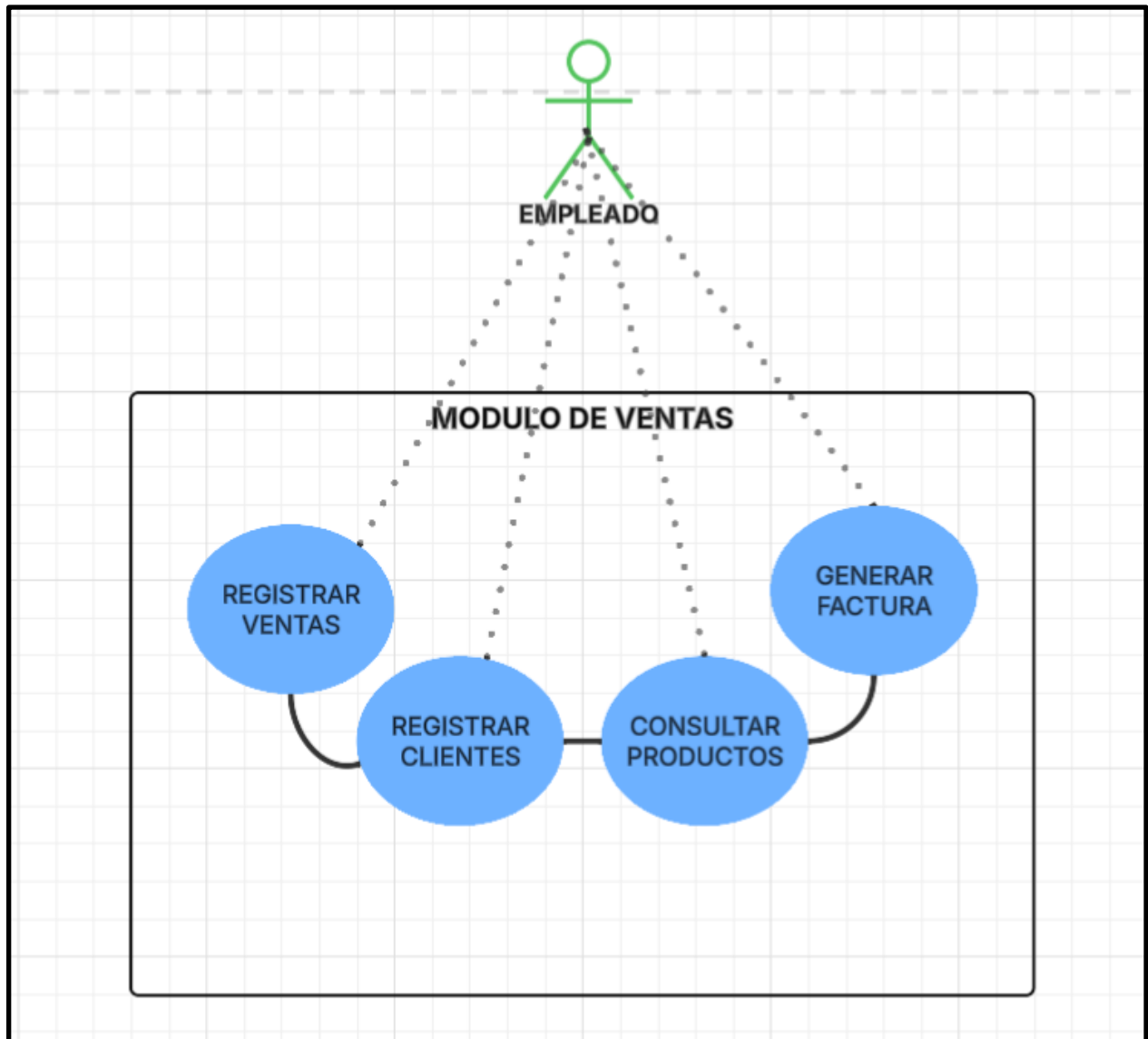


Diagrama de casos de Uso



Identificador de Caso de Uso	CU_Ventas_01
Nombre	Registrar Venta
Descripción	Permite al usuario registrar una transacción de venta en el sistema.
Actores	Empleado
Secuencia Normal	
Actor	Software
El vendedor selecciona la opción 'Nueva Venta'.	El sistema solicita los datos: cliente, productos, cantidades y forma de pago.
Ingresa los datos del cliente y los productos vendidos.	Valida la disponibilidad de inventario y la información ingresada.
	Genera la factura y almacena la transacción en la base de datos.
	Muestra confirmación al vendedor.
Excepciones - Actor	Error al ingresar datos o seleccionar productos inexistentes.
Excepciones - Software	Muestra mensaje de error si algún dato es inválido o no hay stock y regresa al paso 3.
CU Relacionados	CU_Inventario_01, CU_Compras_01
Precondición	El cliente y los productos existen en el sistema.
Postcondición	Venta registrada y stock actualizado.

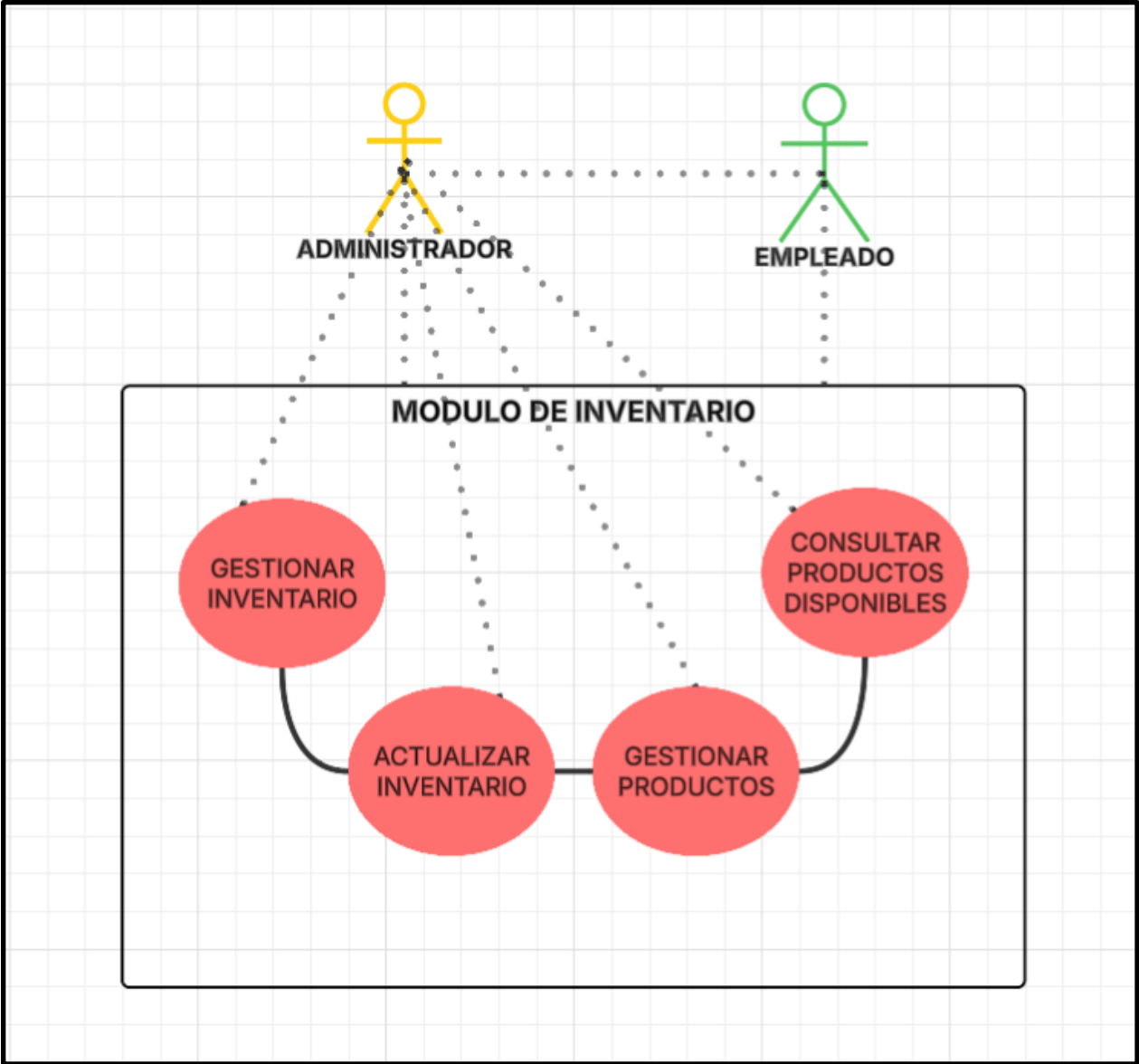
Este diagrama representa un **diagrama de casos de uso del módulo de ventas** de un sistema.

En el diagrama aparece el **actor "Empleado"**, quien interactúa directamente con el **Módulo de Ventas** del sistema. Dentro de este módulo se muestran las principales funciones que el empleado puede realizar.

Las funciones disponibles son:

- **Registrar ventas:** permite ingresar las ventas realizadas en el sistema.
- **Registrar clientes:** permite agregar o guardar la información de nuevos clientes.
- **Consultar productos:** permite revisar los productos disponibles antes de realizar una venta.
- **Generar factura:** permite crear la factura correspondiente a la venta realizada.

Las líneas punteadas indican la **interacción del empleado con cada una de estas funciones del sistema**. En conjunto, el diagrama muestra cómo el empleado utiliza el módulo de ventas para gestionar clientes, productos y ventas dentro del sistema.



Identificador de Caso de Uso	CU_Inventario_01
Nombre	Actualizar Inventario
Descripción	Permite al usuario gestionar el stock de productos.
Actores	Administrador y Empleado
Secuencia Normal	
Actor	Software
El administrador selecciona la opción 'Inventario'.	El sistema solicita información del producto y cantidad.
Ingresa datos de producto, cantidad y acción (entrada/salida).	Valida la existencia del producto.
	Actualiza el stock en la base de datos.
	Muestra confirmación de la operación.
Excepciones - Actor	Error al ingresar datos o producto inexistente.
Excepciones - Software	Muestra mensaje de error y regresa al paso 3.
CU Relacionados	CU_Ventas_01, CU_Compras_01
Precondición	El producto está registrado en el sistema.
Postcondición	Stock actualizado correctamente.

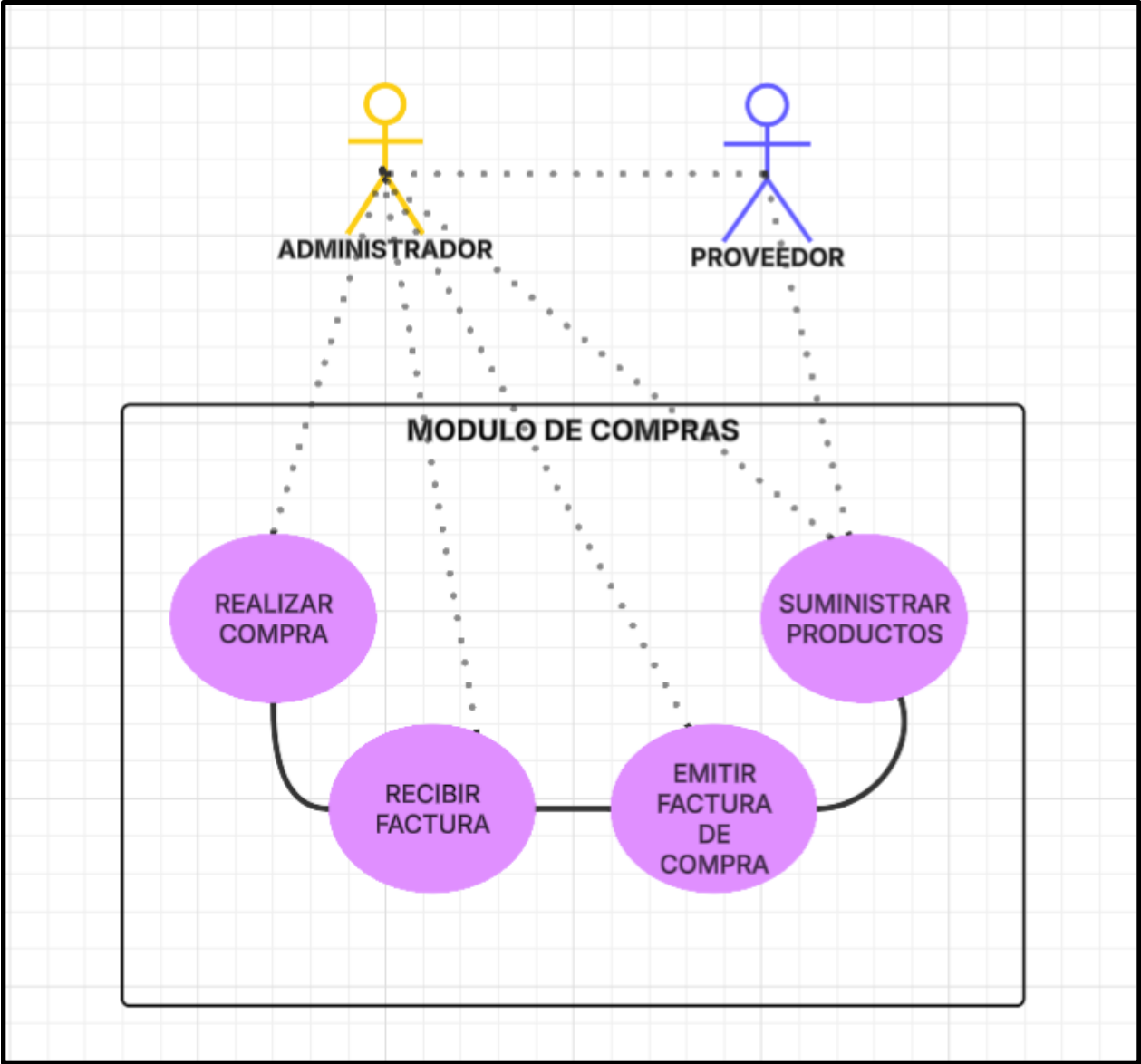
Este diagrama representa un **diagrama de casos de uso del módulo de inventario** dentro de un sistema.

En él aparecen dos actores: **Administrador** y **Empleado**, quienes interactúan con el **Módulo de Inventario**. Cada actor tiene acceso a diferentes funciones dentro del sistema.

El **Administrador** tiene más permisos y puede realizar acciones como **gestionar inventario**, **actualizar inventario** y **gestionar productos**, lo que le permite controlar y mantener actualizada la información de los productos almacenados.

Por otro lado, el **Empleado** puede **consultar los productos disponibles**, lo que le permite verificar la existencia de productos en el inventario para realizar otras actividades como ventas o consultas.

Las líneas punteadas muestran la **relación entre los actores y las funciones del sistema**, indicando qué acciones puede realizar cada uno dentro del módulo de inventario.



Identificador de Caso de Uso	CU_Compras_01
Nombre	Registrar Compra
Descripción	Permite al usuario registrar la adquisición de productos al proveedor.
Actores	Administrador y Proveedor
Secuencia Normal	
Actor	Software
El encargado selecciona la opción 'Nueva Compra'.	El sistema solicita información: proveedor, productos, cantidades y precio.
Ingresa datos del proveedor y productos adquiridos.	Almacena la compra en la base de datos y actualiza inventario.
	Genera la factura y almacena la transacción en la base de datos.
Excepciones - Actor	Error al ingresar datos o proveedor inexistente.
Excepciones - Software	Muestra mensaje de error y regresa al paso 3.
CU Relacionados	CU_Inventario_01
Precondición	El proveedor está registrado en el sistema.
Postcondición	Compra registrada y stock incrementado.

Este diagrama representa un **diagrama de casos de uso del módulo de compras** de un sistema.

En el diagrama aparecen dos actores: **Administrador** y **Proveedor**, quienes interactúan con el **Módulo de Compras**. Cada uno participa en diferentes procesos relacionados con la adquisición de productos.

El **Administrador** es responsable de **realizar compras, recibir facturas y emitir la factura de compra**, actividades que permiten llevar el control de las compras realizadas por la empresa.

Por otro lado, el **Proveedor** participa **suministrando los productos** solicitados y colaborando en el proceso de facturación.

Las líneas punteadas indican la **interacción entre los actores y las funciones del sistema**, mostrando cómo el administrador y el proveedor intervienen en el proceso de compra dentro del sistema.

Maquetación

Pantalla 1

Inicio de Sesión

Esta pantalla permite a los usuarios autenticarse en el sistema mediante el ingreso de su nombre de usuario y contraseña.

Su función principal es controlar el acceso al sistema de ventas e inventario, garantizando que únicamente los usuarios autorizados puedan utilizar el sistema.

Además, incluye un enlace para la recuperación de contraseña en caso de que el usuario la haya olvidado.

The image shows a wireframe of a login screen within a web browser window. The browser's address bar at the top displays the URL "https://www.LoruboSublima.com". The login form is centered on the page and consists of a rectangular container. At the top of this container is the title "Iniciar Sesión". Below the title are two input fields: the first is labeled "Usuario" and the second is labeled "Contraseña". Underneath these fields is a button labeled "Iniciar Sesión". At the bottom of the container is a link that reads "¿Olvidó su contraseña?". The browser window itself has a standard header with navigation icons (back, forward, stop, home) and a search icon.

Pantalla 2

Panel Principal del Sistema

El panel principal muestra las opciones principales del sistema, permitiendo al usuario navegar entre los diferentes módulos como ventas, inventario, productos, clientes, proveedores y reportes.

También muestra información importante como:

- Las últimas ventas registradas.
- El estado actual del inventario.

Esto permite al administrador tener una visión general del negocio.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.LoruboSublima.com>. The page header displays "Sistema Lorubo Sublima" and "Usuario: Administrador". Below the header is a navigation menu with buttons for "Ventas", "Inventario", "Productos", "Clientes", "Proveedores", and "Reportes". The "Ventas" button is highlighted. The main content area is divided into two sections: "Ultimas ventas registradas" and "Estado del inventario".

Ultimas ventas registradas

Factura	Cliente	Fecha	Total
00125	Juan	15/02	Lps 450.00
00126	Maria	5/02	Lps 320.00

Estado del inventario

Producto	Cliente	Stock Min
00125	Juan	Lps 450.00
00125	Maria	Lps 320.00
00126	Maria	Lps 320.00

Producto	Stock	Stock Min
Tazas	20	5
Camisas	12	3
Tintas	8	2

Pantalla 3

Registro de Ventas

Esta pantalla permite registrar nuevas ventas dentro del sistema.

El usuario puede seleccionar el cliente, el producto y la cantidad que desea vender. Los productos agregados aparecen en una tabla donde se calculan automáticamente los totales de la venta.

Finalmente, el sistema calcula el subtotal, los impuestos y el total a pagar, permitiendo generar la factura correspondiente.

The screenshot displays a web browser window with the URL <https://www.LoruboSublima.com>. The page header identifies the system as "Sistema Lorubo Sublima" and the user as "Usuario: Administrador".

The main section is titled "Gestion de Inventario" and includes a search bar with a microphone icon and a "Buscar" button. Below the search bar are three buttons: "Agregar Producto", "Editar", and "Eliminar".

A section titled "Lista de Productos" contains a table with the following data:

ID	Producto	Categoria	Stock	Stock Min	Precio
01	Taza Personalizada	Sublimación	20	5	LPS 150.00
02	Camisa Blanca	Ropa	15	3	LPS 250.00
03	Tinta Sublimación	Insumo	8	2	LPS 500.00
04	Gorra Sublimable	Accesorio	10	3	LPS 120.00

Conclusiones

El análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta permitió identificar diversas limitaciones en los procesos administrativos del negocio, particularmente en el registro manual de las ventas y el control del inventario. La utilización de métodos tradicionales para el manejo de esta información genera retrasos en la ejecución de las actividades operativas, además de propiciar errores frecuentes en los registros, lo que dificulta la organización adecuada de los productos y el seguimiento preciso de las transacciones comerciales.

De igual manera, los resultados evidenciaron que la persona responsable del negocio posee un nivel básico de conocimientos en el uso de herramientas digitales. No obstante, se observó una actitud favorable hacia el aprendizaje y la adopción de nuevas tecnologías, manifestando interés en recibir capacitación que le permita mejorar la gestión administrativa del establecimiento. Esta disposición constituye un factor relevante para la implementación exitosa de soluciones tecnológicas orientadas a optimizar los procesos internos.

En este sentido, los datos recopilados permiten concluir que la implementación de un sistema automatizado de control de ventas e inventario resulta necesaria y factible para el negocio. La incorporación de esta herramienta tecnológica contribuiría significativamente a mejorar la precisión en el registro de la información, reducir la incidencia de errores humanos y agilizar los procedimientos administrativos. Asimismo, facilita el control eficiente de los productos disponibles, el monitoreo de los movimientos de entrada y salida de mercancía, así como el seguimiento detallado de las ventas realizadas. En consecuencia, la adopción de dicho sistema favorece la toma de decisiones estratégicas y promovería un crecimiento organizado y sostenible del negocio.

Glosario

1. **POS:** Los POS son terminales de venta portátiles que permiten realizar ventas con tarjeta en cualquier lugar de forma inalámbrica utilizando conexiones fijas o móviles. Estos dispositivos permiten aceptar pagos con tarjetas de débito, crédito y prepago, incluyendo la opción de pagos en cuotas si así lo solicita el cliente. Las transacciones se pueden realizar a través de banda magnética, sin contacto (NFC) o con chip.
2. **MySQL:** Es el sistema de gestión de bases de datos de código abierto más popular del mundo. Las bases de datos son los repositorios de información esencial para todas las aplicaciones de software. Por ejemplo, cada vez que alguien realiza una búsqueda en Internet, inicia sesión en una cuenta o completa una transacción, una base de datos almacena la información para poder acceder a ella en el futuro. MySQL sobresale en esta tarea.
3. **Licencia OEM:** Las licencias de fabricante original español o OEM (Original Equipment Manufacturer) son un tipo de licencia que los desarrolladores de software suministran a los fabricantes de hardware para que las utilicen en el ensamblaje de sus propios productos.
4. **PostgreSQL:** PostgreSQL es un potente sistema de base de datos relacional de objetos de código abierto que utiliza y amplía el lenguaje SQL, junto con numerosas funciones que almacenan y escalan de forma segura las cargas de trabajo de datos más complejas.
5. **PyQT/PySide:** Son bibliotecas (bindings) que permiten usar el framework de desarrollo de interfaces gráficas (GUI) Qt (escrito en C++) con Python. Permiten crear aplicaciones de escritorio funcionales, modernas y multiplataforma (Windows, macOS, Linux) de forma profesional, siendo PySide la opción oficial de The Qt Company bajo licencias más permisivas (LGPL) y PyQt desarrollada por Riverbank Computing.
6. **Tkinter:** Es la biblioteca estándar de Python para crear interfaces gráficas de usuario (GUI) en aplicaciones de escritorio. Proporciona una forma sencilla y rápida de diseñar ventanas, botones y otros elementos (widgets) utilizando el kit

de herramientas Tcl/Tk, siendo multiplataforma (Windows, macOS, Linux) y no requiriendo instalación adicional.

7. **SAI (UPS):** Un SAI es un Sistema de Alimentación Ininterrumpida, son dispositivos que se utilizan para proporcionar protección contra problemas eléctricos y cortes de corriente también son conocidos por sus siglas en inglés UPS (Uninterruptible Power Supply).